

9. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Hareket Türleri ve Akışkanlar · Açık uçlu · FİZ.9.2.7 – FİZ.9.3.6 · Orta form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her soruda şekil, grafik ve çizelgelerden hangi veriyi kullanacağınıza siz karar vereceksiniz. Kullandığınız veriyi yanıtınızda belirtiniz; bağıntıyı, işlemi ve birimi gösteriniz. Yer çekimi ivmesini $g = 10 \text{ m/s}^2$, suyun yoğunluğunu 1000 kg/m^3 alınız.

Soru 1 FİZ.9.2.7

14 puan

Yozgat'ta bir un fabrikasında üç parça aynı anda çalışmaktadır: taşıyıcı bandın üzerinde ilerleyen un çuvalı, kendi eksenini çevresinde dönen silindirik eleme tamburu ve yaylar üzerine oturtulmuş titreşimli besleme oluğu. Bir öğrenci grubu her parçanın üzerine birer işaret koyup 0,2 saniyelik eşit aralıklarla ölçüm almış, kayıtları X, Y ve Z olarak adlandırmıştır. Ölçümler çizelgede verilmiştir. **a)** X, Y ve Z kayıtlarının hangi parçaya ait olduğunu yazınız. **b)** Her eşleştirmeyi, çizelgenin hangi satırındaki hangi değişime baktığınızı belirterek gerekçelendiriniz. **c)** Bir kayıta işaretin dönme eksenine uzaklığının değişmemesi tek başına hangi hareket türünün kanıtıdır? Yazınız.

Kayıt	Ölçülen büyüklük	0,0 s	0,2 s	0,4 s	0,6 s	0,8 s
X	İşaretin başlangıç noktasına uzaklığı (cm).	0	12	24	36	48
Y	İşaretin denge konumuna göre yer değiştirmesi (cm).	0	+6	0	-6	0
Z	İşaretin dönme eksenine uzaklığı (cm) ve bulunduğu yön.	15 · sağ	15 · aşağı	15 · sol	15 · yukarı	15 · sağ

Soru 2 FİZ.9.3.1

14 puan

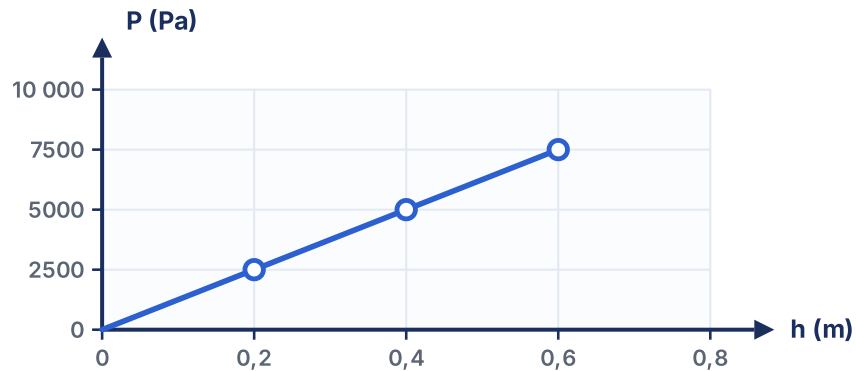
Yozgat'ta bir mermer atölyesinde üç mermer blok, taşıma sınırı en çok 8000 Pa olan bir ara kat zeminine konulacaktır. Bloklar yukarı doğru daralan biçimde kesilmiştir; ağırlıkları, zemine değen taban alanları ve üst yüzey alanları çizelgede verilmiştir. **a)** Hangi blokların zemine doğrudan konabileceğini işlemlerinizi gösteriniz. **b)** B bloğunun ağırlığı değiştirilmeden zemine konabilmesi için altına konacak levhanın alanı en az kaç m^2 olmalıdır? İşlemlerle bulunuz. **c)** Çizelgedeki hangi sütunun bu kararlarda kullanılmadığını yazınız ve nedenini açıklayınız.

Blok	Ağırlık (N)	Zemine değen taban alanı (m^2)	Üst yüzeyinin alanı (m^2)
A	900	0,15	0,10
B	1200	0,12	0,08
C	600	0,05	0,04

Soru 3 FİZ.9.3.2

14 puan

Yozgat'ta bir boya üretim tesisinde, bilinmeyen bir sıvıyla dolu açık bir kaptaki farklı derinliklerdeki sıvı basıncı ölçülmüş ve ölçümler şekildedeki grafikte gösterilmiştir. **a)** Grafikten bir derinlik-basınç çifti seçip sıvının yoğunluğunu işlemle bulunuz. Hangi noktayı seçtiğinizi yazınız. **b)** Aynı kap suyla doldurulsaydı 0,40 m derinlikte basınç kaç paskal olurdu? İşlemlerle bulunuz ve su için çizilecek doğrunun grafiktekenden daha dik mi daha yatık mı olacağını gerekçesiyle yazınız. **c)** Grafiğin doğrusunun başlangıç noktasından geçmesinin fiziksel anlamını yazınız.



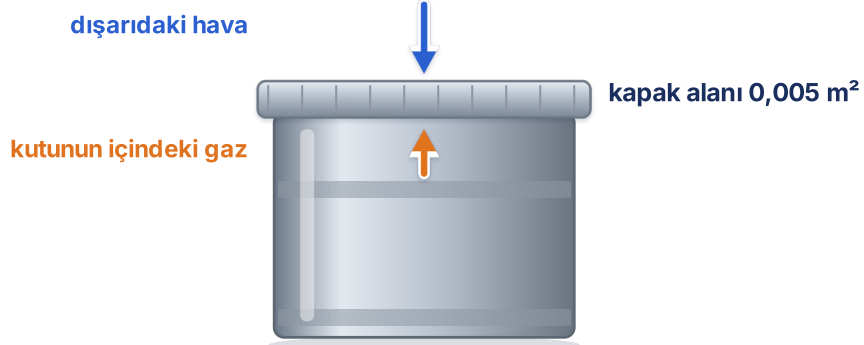
Ş.1 · Bilinmeyen sıvıda derinlik – sıvı basıncı ölçümleri; üç ölçüm de aynı kaptan alınmıştır.

Soru 5

FİZ.9.3.4

14 puan

Yozgat'ta bir konserve atölyesinde vakumla kapatılan bir teneke kutunun kapağı, kutu soğuduktan sonra elle güçlükle açılmaktadır. Kapağın alanı ile kapağa etki eden basınçlar çizelgede verilmiştir. **a)** Kapağa dışarıdan ve içeriden etki eden kuvvetleri ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Kapağa etki eden net kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü yazınız. **c)** Kutunun kapağı ısıtıldığında kolay açılmaktadır. Bunun nedenini, çizelgedeki hangi değerin değiştiğini belirterek açıklayınız.

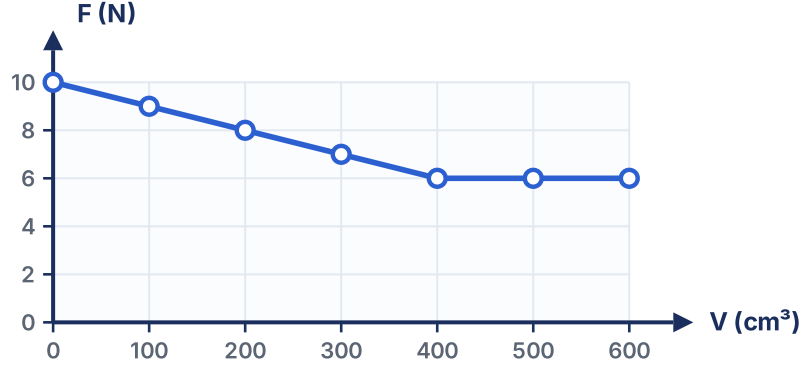


Oklar kapağa dışarıdan ve içeriden etki eden basınçların yönünü gösterir.

Ş.3 · Vakumla kapatılmış teneke kutunun kesiti; oklar kapağa etki eden basınçların yönünü gösterir.

Büyüklük	Değer
Kapağın alanı	0,005 m ²
Kutunun içindeki gazın basıncı	0,4 × 10 ⁵ Pa
Kutunun dışındaki açık hava basıncı	1,0 × 10 ⁵ Pa

Yozgat'ta bir yapı denetim laboratuvarında, düzensiz biçimli sertleşmiş bir beton örneğinin yoğunluğu belirlenecektir. Örneğin hacmi cetvelle ölçülemediği için örnek dinamometreye asılmış ve bir kaptaki suya yavaş yavaş daldırılarak su içinde kalan hacme karşı dinamometre okuması şeklindeki grafiğe geçirilmiştir. Şartname, örneğin yoğunluğunun en az 2400 kg/m^3 olmasını istemektedir. **a)** Örneğin ağırlığını grafikten okuyup yazınız. **b)** Örnek tamamen batıkken suyun ona uyguladığı kaldırma kuvvetini bulunuz ve örneğin hacmini işlemle hesaplayınız. **c)** Örneğin yoğunluğunu işlemle hesaplayınız ve şartnamedeki sınırı sağlayıp sağlamadığını yazınız. **ç)** Grafiğin 400 cm^3 'ten sonra yatay kalmasının nedenini yazınız.



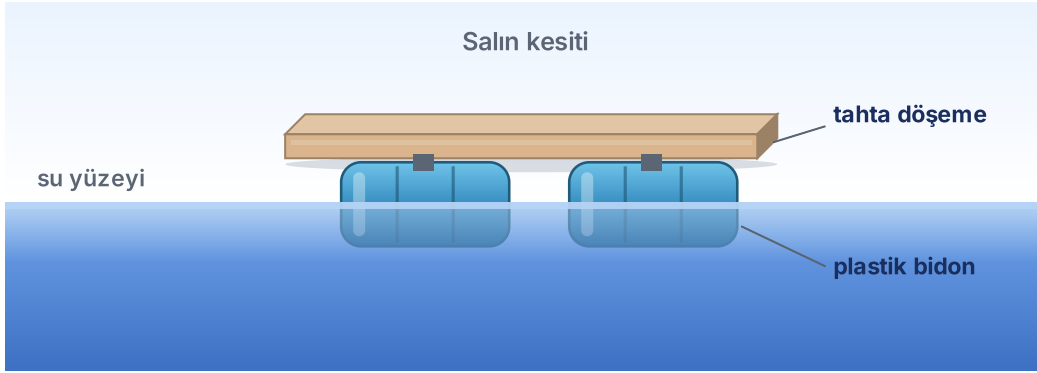
Ş.4 · Beton örneğinin su içinde kalan hacmi – dinamometre okuması; örnek yavaş yavaş daldırılmıştır.

Soru 7

FİZ.9.3.6

15 puan

Yozgat'ta bir gölette, ağzı kapalı plastik bidonların üzerine tahta döşeme çakılarak bir sal yapılmıştır. Sal suya bırakıldığında bidonlar suya girer, tahta döşeme su yüzeyinin üstünde kalır. Salın kesiti şekilde, ölçüler çizelgede verilmiştir. **a)** Bidonların tamamı su altına girdiğinde suyun sala uygulayacağı kaldırma kuvvetinin en büyük değerini hesaplayınız. **b)** Tahta döşeme suya değmeden salın üzerine en çok kaç kişi çıkabileceğini işlemle bulunuz. **c)** Salın taşıyabileceği yükü artırmak için bidon sayısını artırmak mı, tahta döşemenin alanını büyütmek mi işe yarar? Kararınızı, kaldırma kuvvetini belirleyen niceliği adlandırarak gerekçelendiriniz.



Ölçüler ölçekli değildir; bidonlar birbirinin aynıdır.

Ş.5 · Salın kesiti; dört bidonun ikisi görünmektedir, tahta döşeme su yüzeyinin üstündedir.

Büyüklik	Değer
Bir bidonun hacmi	0,05 m ³
Bidon sayısı	4
Salın (döşeme ve bidonlar) toplam ağırlığı	600 N
Bir kişinin ortalama ağırlığı	600 N
Tahta döşemenin alanı	6,0 m ²